บทปฏิบัติการที่ 3

การให้คะแนนความสมบูรณ์ร่างกายโคเนื้อ

Body Condition Score for Beef Cattle

Why BSC

- การให้คะแนน **Body Condition Score (BCS)** ของโคเนื้อ เป็นการประเมินปริมาณไขมันสะสมและสภาพร่างกายของโค เพื่อใช้ในการจัดการด้านโภชนาการ การผสมพันธุ์ และสุขภาพ

- โดยทั่วโลกมี **2 ระบบหลัก** ที่นิยมใช้ ดังนี้

  - 1. ระบบคะแนน 1–9 (Nine-point Scale)
  - 2. ระบบคะแนน 1–5 (Five-point Scale)

1. ระบบคะแนน 1–9 (Nine-point Scale)

- **สหรัฐอเมริกา** เป็นผู้พัฒนาและใช้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยและองค์กรด้านปศุสัตว์ เช่น ระบบของ Beef Improvement Federation
  - คะแนน 1 = ผอมมาก (Emaciated)
  - คะแนน 5 = สภาพร่างกายเหมาะสม
  - คะแนน 9 = อ้วนมาก

ประเทศที่นิยมใช้

- สหรัฐอเมริกา
- แคนาดา (ใช้ในหลายหน่วยงาน)
- หลายประเทศในทวีปอเมริกา รวมถึงงานวิจัยที่อ้างอิงมาตรฐานสหรัฐ

2. ระบบคะแนน 1–5 (Five-point Scale)

- พัฒนาขึ้นและใช้แพร่หลายใน **ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์** ก่อนขยายไปยังประเทศอื่น
  - คะแนน 1 = ผอมมาก
  - คะแนน 3 = สภาพร่างกายปานกลาง เหมาะสม
  - คะแนน 5 = อ้วนมาก

ประเทศที่นิยมใช้

- แคนาดา
- ออสเตรเลีย
- นิวซีแลนด์
- สหราชอาณาจักร
- ไอร์แลนด์
- หลายประเทศในยุโรป

การใช้งานในประเทศไทย

- ประเทศไทย ใช้ทั้ง **ระบบ 1–5 และ 1–9** ขึ้นอยู่กับหน่วยงานและแหล่งอ้างอิง
- งานวิจัยและการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยบางแห่งนิยมใช้ **ระบบ 1–9** ตามสหรัฐฯ
- การส่งเสริมเกษตรกรและการปฏิบัติภาคสนามบางหน่วยงานนิยม **ระบบ 1–5** เพราะประเมินได้ง่ายกว่า

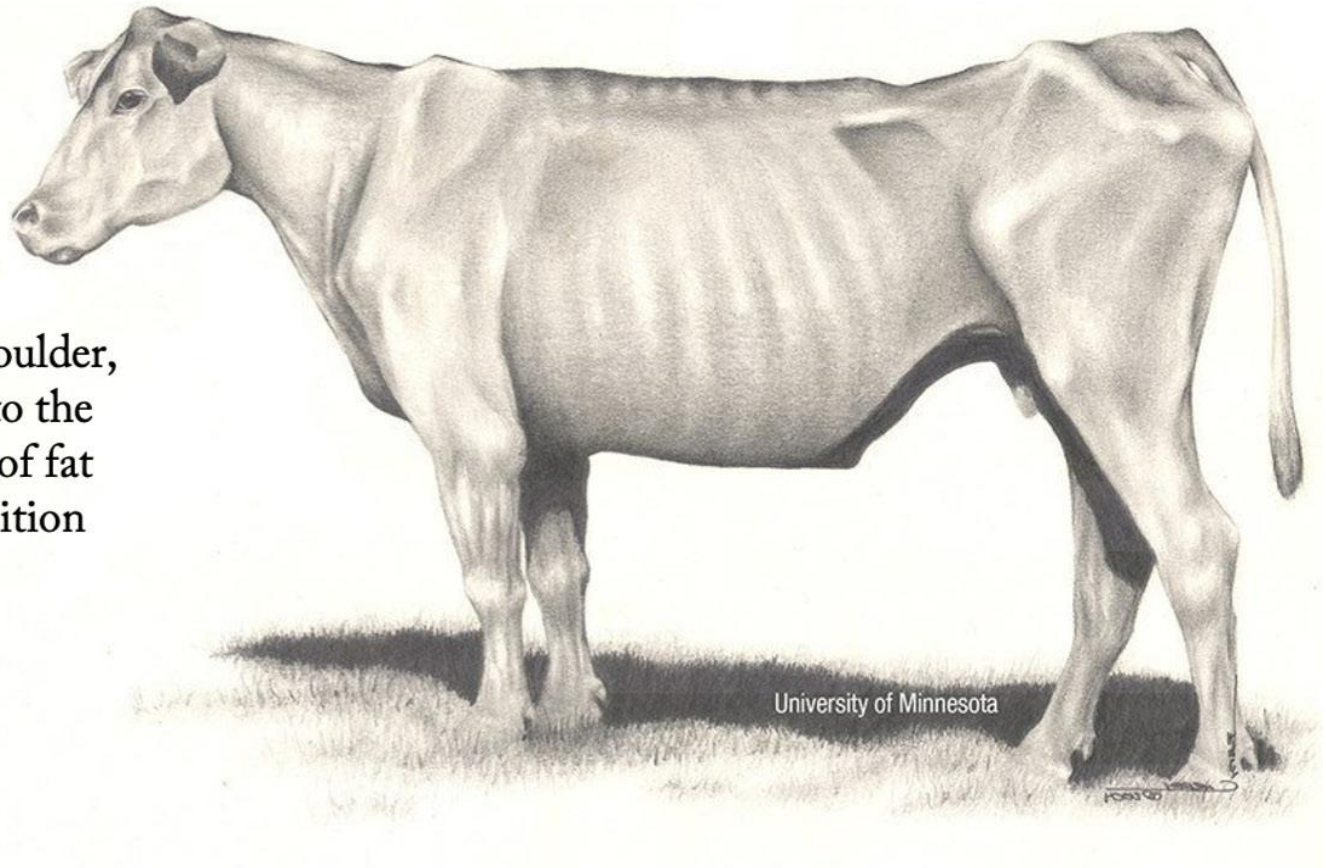
ตารางเปรียบเทียบคะแนนโดยประมาณ

ระบบ 1–9	ระบบ 1–5	ความหมาย
1–2	1	ผอมมาก
3–4	2	ผอม
5	3	ปานกลาง เหมาะสม
6–7	4	ค่อนข้างอ้วน
8–9	5	อ้วนมาก

คะแนน 1 = ผอมแห้งแรงน้อย

BCS 1
Emaciated

The cow is severely emaciated and physically weak. Bone structure of shoulder, ribs, back, hooks, and pins are sharp to the touch and easily visible. No evidence of fat deposits or muscling. This body condition score is rarely observed in the field.



ผอมแห้ง มองเห็นกระดูกทุกส่วนเด่นชัด ไม่มีไขมัน ไม่มีแรง เคลื่อนไหวช้า มองเห็นแนวหยักแหลมคมบนกระดูกสันหลังชัดเจน แสดงถึงการขาดอาหารรุนแรง หรือเจ็บป่วยอาการหนัก

คะแนน 2 = ผอมมาก

BCS 2
Very Thin

The cow appears emaciated but not weak. No evidence of fat deposition. Muscle atrophy is significant in the shoulder, over the loin and rump, and through the hindquarters. The spinous and transverse processes, hooks, and pins feel sharp to the touch and are easily seen.

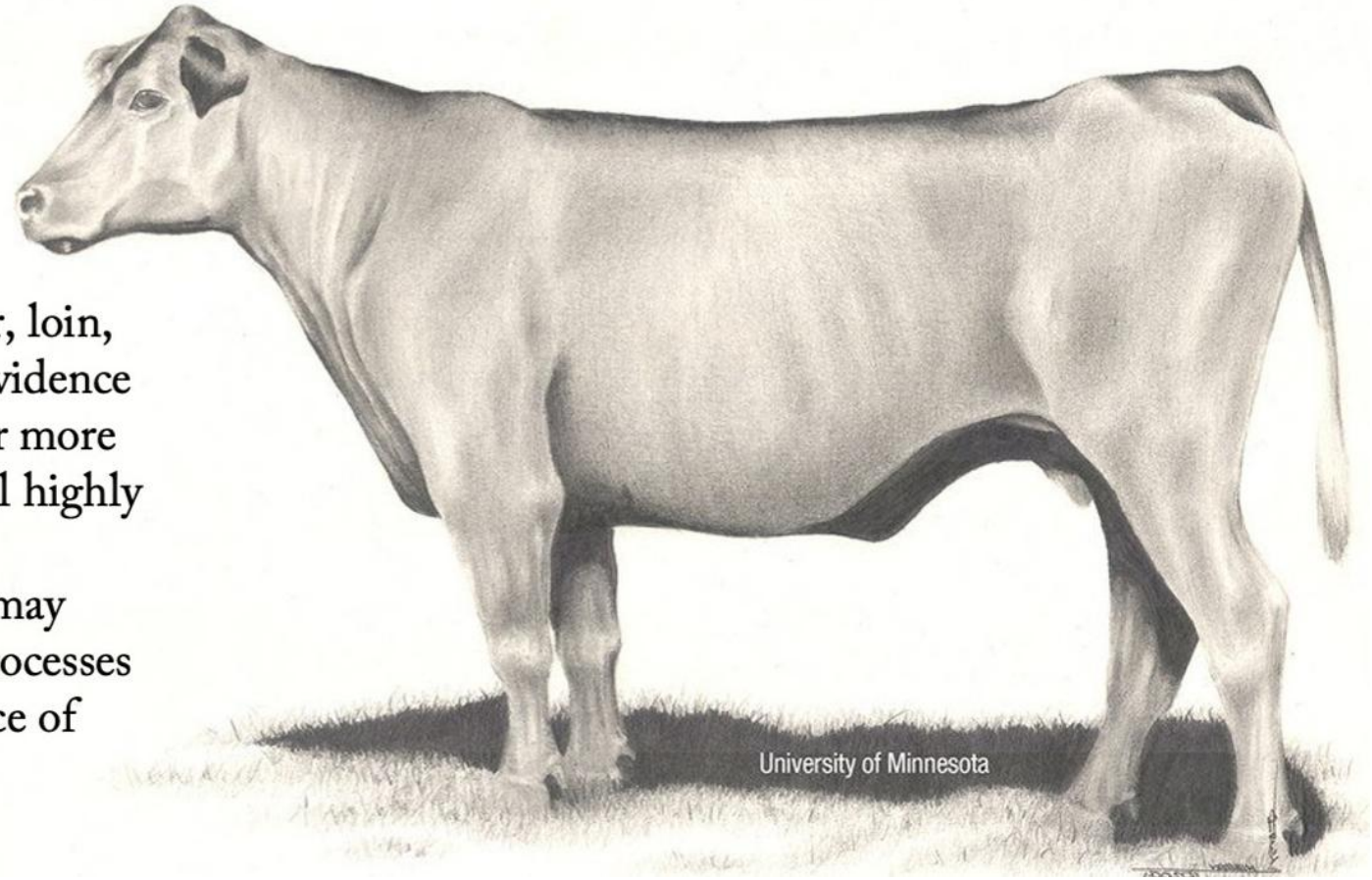


ผอมมาก ซี่โครงและสันหลังเห็นชัด แต่ยังมีแรงเคลื่อนไหวได้ดี ไม่มีไขมันสะสม กล้ามเนื้อฝ่อเด่นชัด

บริเวณไหล่ เอว และสะโพก มองเห็นแนวหยักบนกระดูกสันหลังชัดเจน

BCS 3
Thin

Very little fat cover over the shoulder, loin, and rump. The foreribs have slight evidence of fat deposition, but the last three or more ribs can be seen. The backbone is still highly visible. Processes of the spine can be identified individually by touch and may still be visible. Spaces between the processes are less pronounced. There is evidence of muscle loss in the hindquarters.



ผอม ยังเห็นกระดูกชัด แต่เริ่มมีเนื้อปกคลุม มีไขมันเล็กน้อยบริเวณไหล่ สันเอว และตะโพก ซี่โครงมีไขมันปกคลุมเล็กน้อย ยกเว้น ซี่โครง 3 ซี่สุดท้ายหรืออาจมากกว่ายังคงมองเห็นชัดเจน กระดูกแนวสันหลังมองเห็นชัดเจน ส่วนแหลมของกระดูกสันหลังสังเกตได้จากการคลำและกดน้ำหนักเบา ๆ มีรูปร่างค่อนข้างแหลมคม และอาจมองเห็นได้ บริเวณ Hooks และ pins มองเห็นได้ชัดเจน

คะแนน 4 = เพรียว (ไม่อ้วนไม่ผอม)

BCS 4
Borderline

Foreribs are slightly noticeable and the 12th and 13th ribs are still easily visible. Muscle atrophy is still noticeable over shoulders, loin, and hindquarters, but is approaching normal. The transverse and spinous processes can be identified only by palpation (with slight pressure) and feel rounded rather than sharp. The hooks and pins are covered in minimal fat and easily identified.

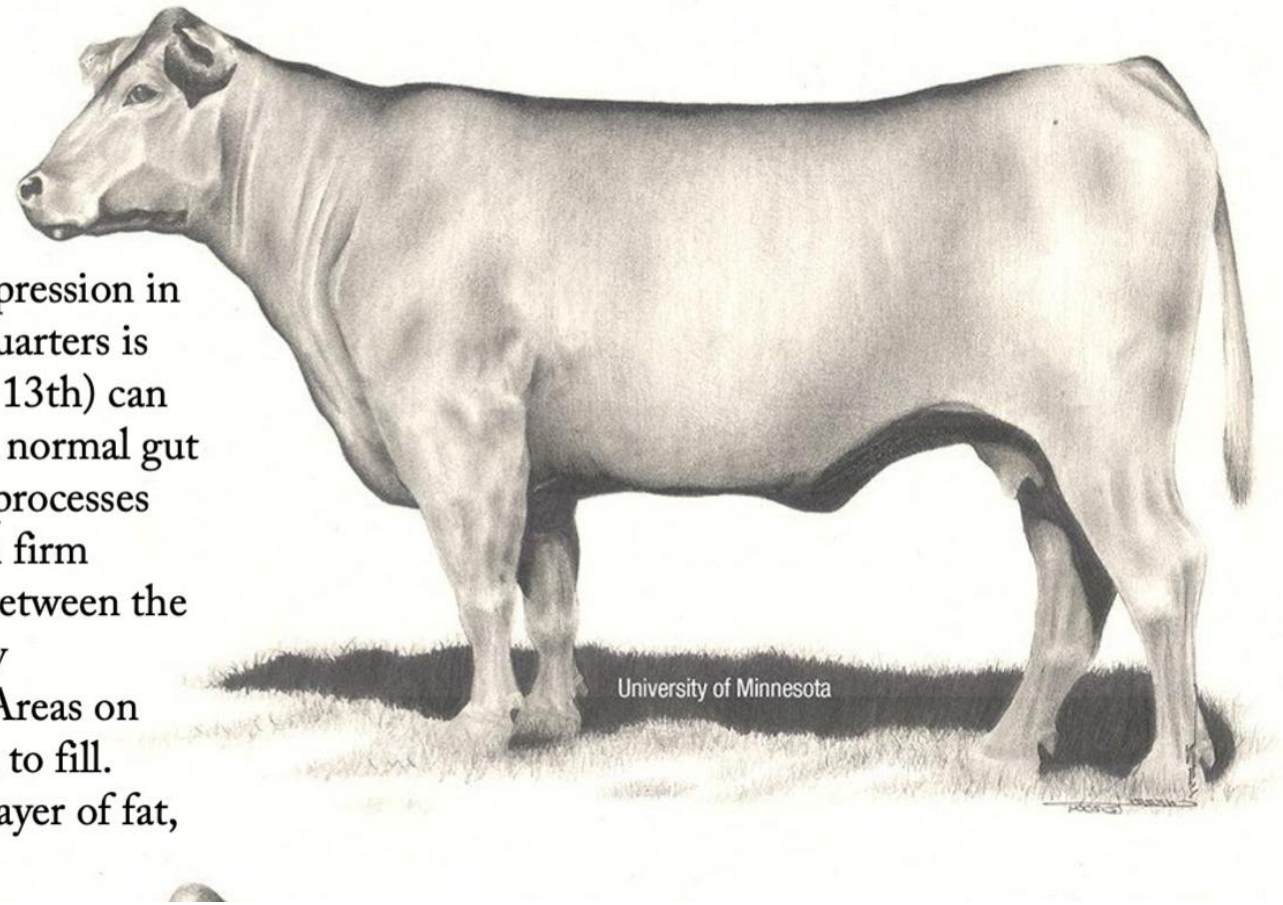


หุ่นเพรียว ซี่โครงยังพอมองเห็นยกเว้นซี่โครงซี่ที่ 12 และ 13 ที่ยังมองเห็นได้ชัดเจน กล้ามเนื้อยังฝ่อแต่พอสังเกตเห็นได้บริเวณไหล่ เอว และส่วนท้าย กระดูกแนวสันหลังและรอยหยักมองไม่เห็น แต่สังเกตได้จากการคลำและกดน้ำหนักเบา ๆ มีรูปร่างค่อนข้างมนมากกว่าแหลมคม มีไขมันเล็กน้อยบริเวณ Hooks และ pins มองเห็นได้ง่าย

คะแนน 5 = สมส่วน

BCS 5
Moderate

There is slight evidence of fat deposition in the brisket. Muscle expression in the shoulder, loin, rump, and hindquarters is normal. The last two ribs (12th and 13th) can only be seen if the cow has less than normal gut fill. Individual spine and transverse processes cannot be seen, can only be felt with firm pressure, and feel rounded. Spaces between the processes are not visible and are only distinguishable with firm pressure. Areas on each side of the tailhead are starting to fill. Hooks and pins are covered with a layer of fat, but still distinguishable.

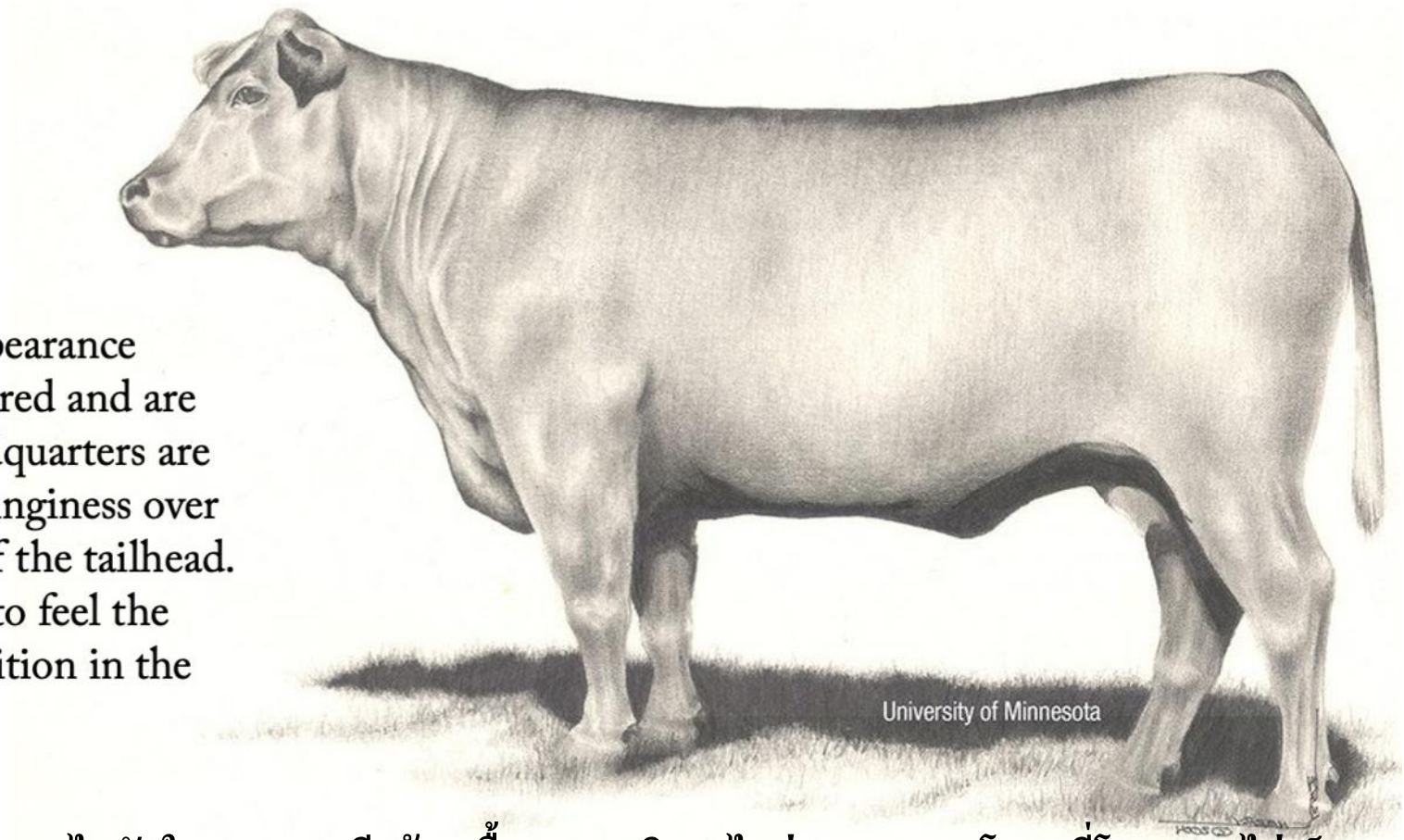


หุ่นสมส่วน มีการสะสมไขมันในส่วน Brisket มีกล้ามเนื้อสะสมบริเวณไหล่ เอว และสะโพก มองไม่เห็นซี่โครงแต่ซี่โครงซี่ที่ 12 และ 13 ที่ยังมองเห็นได้ช่วงโคยังไม่กินอาหารหรือท้องว่าง กระดูกแนวสันหลังและรอยหยักมองไม่เห็นต้องคลำและกดน้ำหนักแรง ๆ มีไขมันสะสมปกคลุมบริเวณ Hooks และ pins แต่ยังคงมองเห็น

คะแนน 6 = ดี

BCS 6
Good

The cow exhibits a smooth appearance throughout. Ribs are fully covered and are not noticeable to the eye. Hindquarters are plump and full. Noticeable springiness over the foreribs and on each side of the tailhead. Firm pressure is now required to feel the transverse processes. Fat deposition in the brisket is evident.

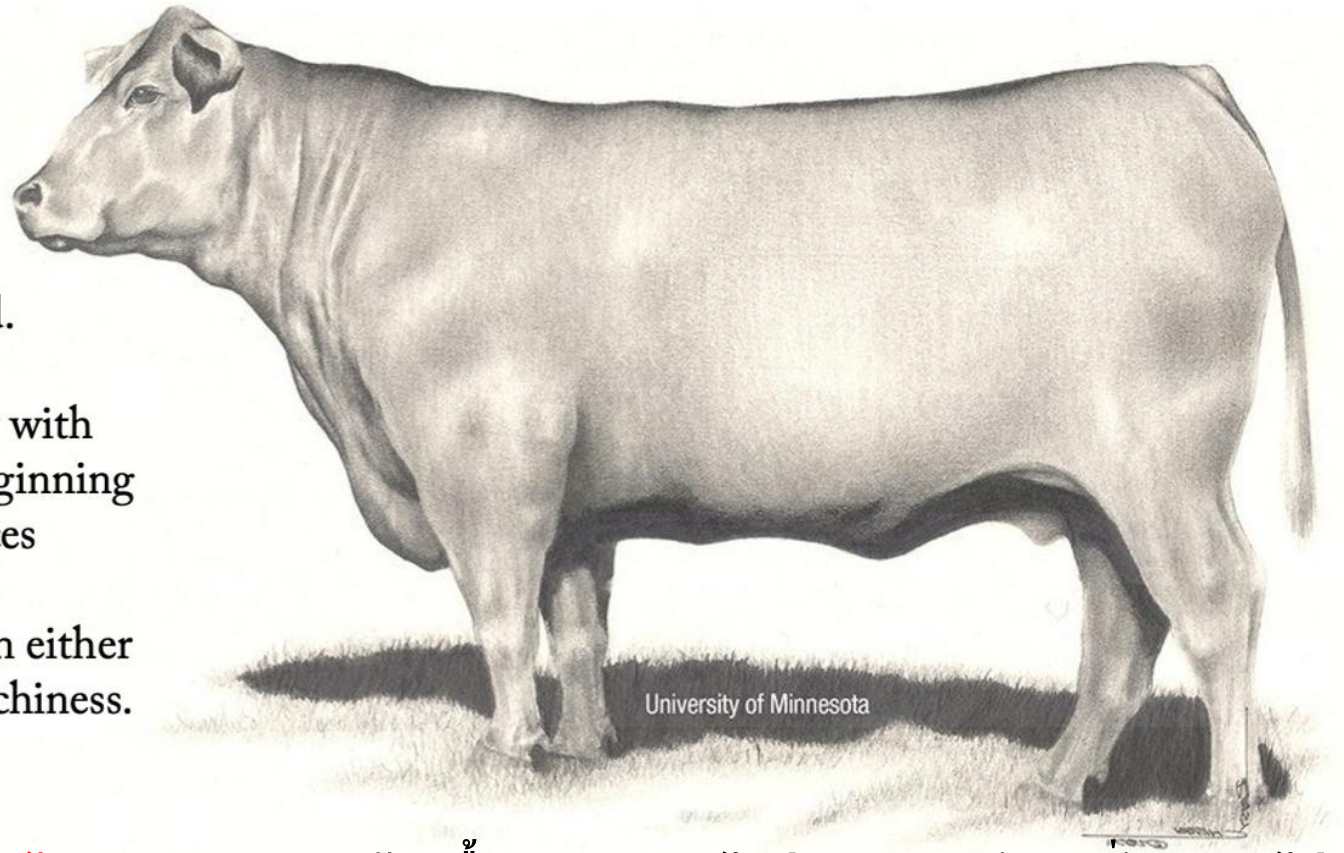


โคมีหุ่นเรียบตลอดลำตัว มีการสะสมไขมันใน Brisket มีกล้ามเนื้อสะสมบริเวณไหล่ เอว และสะโพก ซี่โครงมองไม่เห็นส่วนท้ายและสะโพกกลมกลึง กระดูกแนวสันหลังและรอยหยักมองไม่เห็นต้องคลำและกดน้ำหนักแรง ๆ มีไขมันสะสมปกคลุมบริเวณ Short ribs Hooks และ pins จนมองไม่เห็น มีไขมันสะสมบริเวณโคหาง หากลองกดน้ำหนักบริเวณซี่โครงส่วนหน้าและด้านซ้ายขวารอบโคนหางพบว่ามีความยืดหยุ่นคล้ายสปริง

คะแนน 7 = อวบอ้วนหรืออ้วน

BCS 7
Fleshy

The brisket is full, but not distended. Spinous and transverse processes are embedded in fat and can only be felt with very firm pressure. The topline is beginning to take on a square appearance. Spaces between processes can barely be distinguished. Abundant fat cover on either side of the tailhead with evident patchiness.



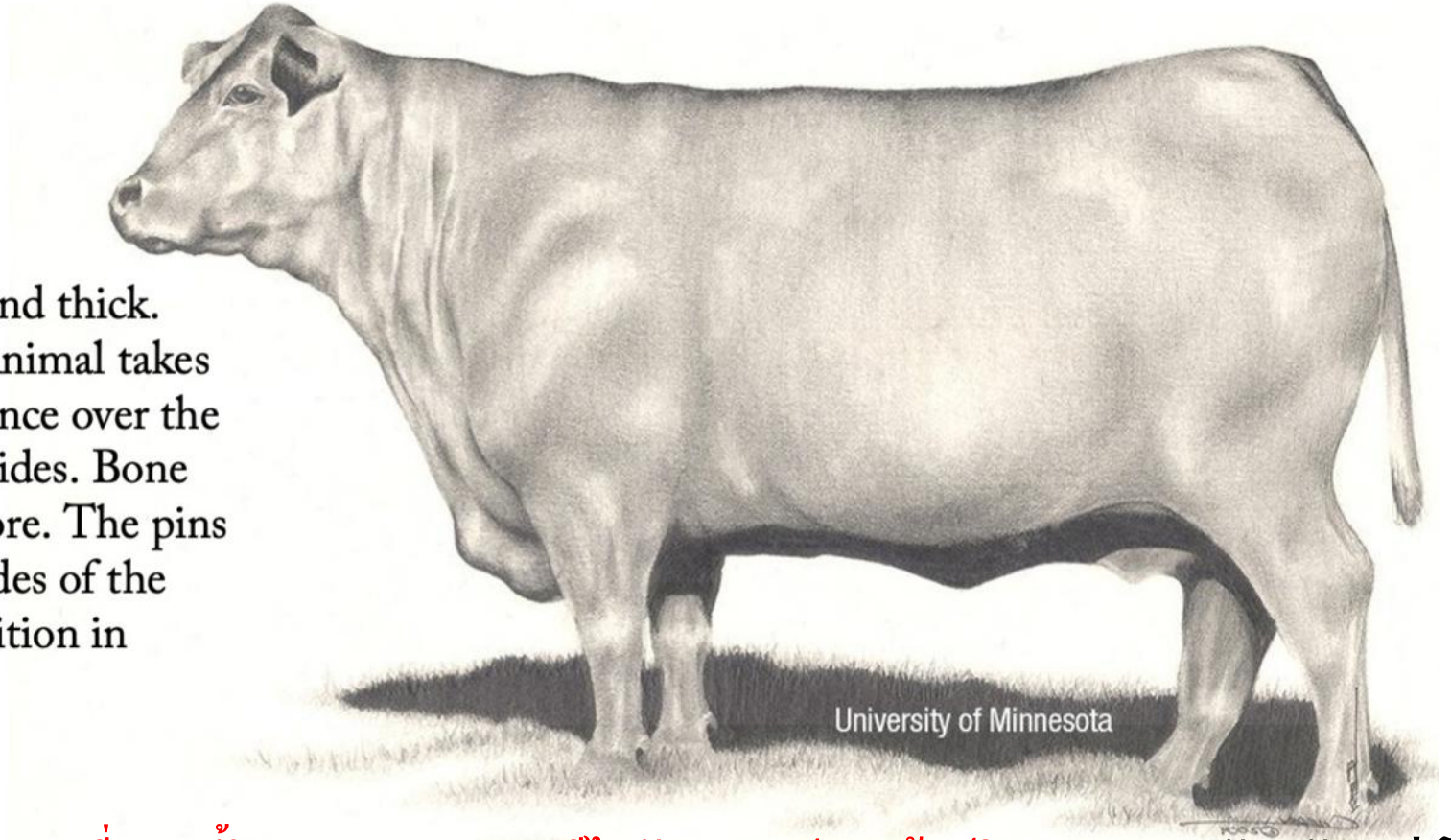
โคมีหุ่นอ้วน เห็นไขมันสะสมชัด Brisket มีไขมันสะสมเต็ม มีกล้ามเนื้อสะสมบริเวณไหล่ เอว และสะโพก ซี่โครงมองไม่เห็น ส่วนท้ายและสะโพกกลมกลึง กระดูกแนวสันหลังและรอยหยักมองไม่เห็นต้องคลำและกดน้ำหนักแรง ๆ ๆ มองจากแนวสันหลังพบว่าโคเริ่มมีหุ่นเป็นสี่เหลี่ยมฝืนผ้า มีไขมันสะสมเต็มบริเวณโคนหาง หากลองกดน้ำหนักบริเวณรอบโคนหางพบว่ามีความยืดหยุ่นคล้ายสปริงแต่ไม่สม่ำเสมอ

คะแนน 8 = อ้วนมาก

BCS 8

Obese

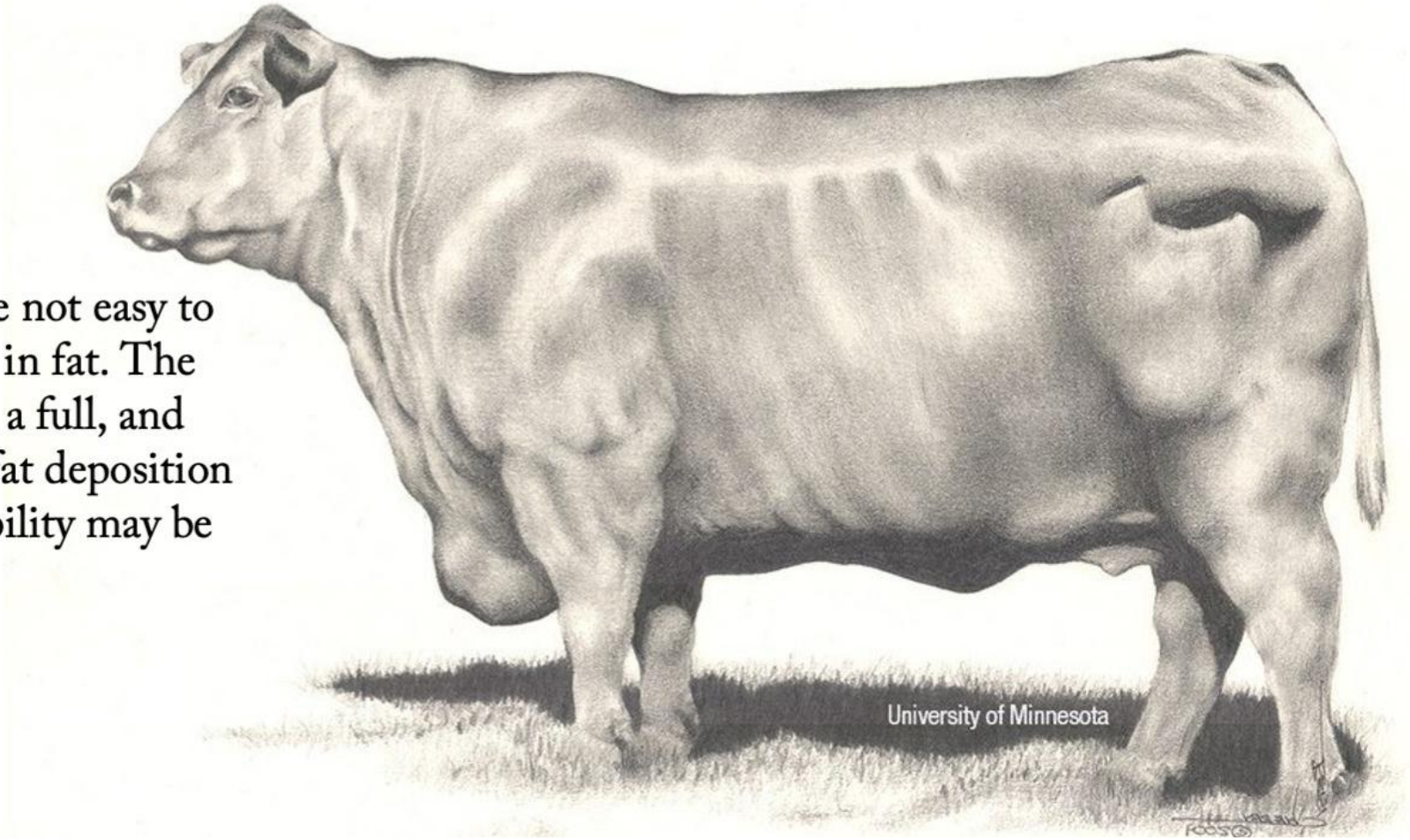
The cow's neck appears short and thick. Brisket is distended with fat. Animal takes on a square and blocky appearance over the topline and smooth along the sides. Bone structure cannot be seen anymore. The pins are embedded in fat on both sides of the tailhead. Evidence of fat deposition in udder.



อ้วนมาก มีไขมันทั่วลำตัว โคเริ่มมีส่วนคอที่มองดูสั้นและหนา Brisket มีไขมันสะสมเต็มจนล้นปริ มองจากแนวสันหลังพบว่าโคมีหุ่นเป็นสี่เหลี่ยมฝืนผ้าชัดเจน โครงสร้างกระดูกทุกส่วนมองไม่เห็น มีไขมันสะสมเต็มบริเวณ Pin bone และโคนหางทั้งสองข้างเริ่มมีการสะสมไขมันในเต้านม

BCS 9
Very Obese

Rarely seen. Bone structures are not easy to identify. The tailhead is buried in fat. The cow appears short-necked with a full, and distended, brisket. Significant fat deposition in the udder. The animal's mobility may be impaired by excessive fat.



อ้วนมากที่สุด มีไขมันทั่วลำตัว โคมีส่วนคอที่สั้นและหนา Brisket มีไขมันสะสมเต็มจนล้นปริ มองจากแนวสันหลังพบว่าโคมีหุ่น
เป็นสี่เหลี่ยมฝืนผ้าชัดเจน โครงสร้างกระดูกทุกส่วนมองไม่เห็น มีไขมันสะสมเต็มจนปริในทุกส่วน
มีการสะสมไขมันปริมาณมากในเต้านม อาจเคลื่อนไหวลำบากเนื่องจากน้ำหนักตัวมากจากไขมันที่สะสมมากเกินไป

เกณฑ์ในการให้คะแนน BCS ในโคเนื้อ

Reference Points	Body Condition Score (BCS)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Physically weak	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No
Muscle atrophy	Yes	Yes	Some	Slight	No	No	No	No	No
Brisket fat	No	No	No	No	Slight	Some	Full	Distended	Extreme
Fat over shoulder	No	No	No	No	Slight	Some	Yes	Yes	Yes

เกณฑ์ในการให้คะแนน BCS ในโคเนื้อ

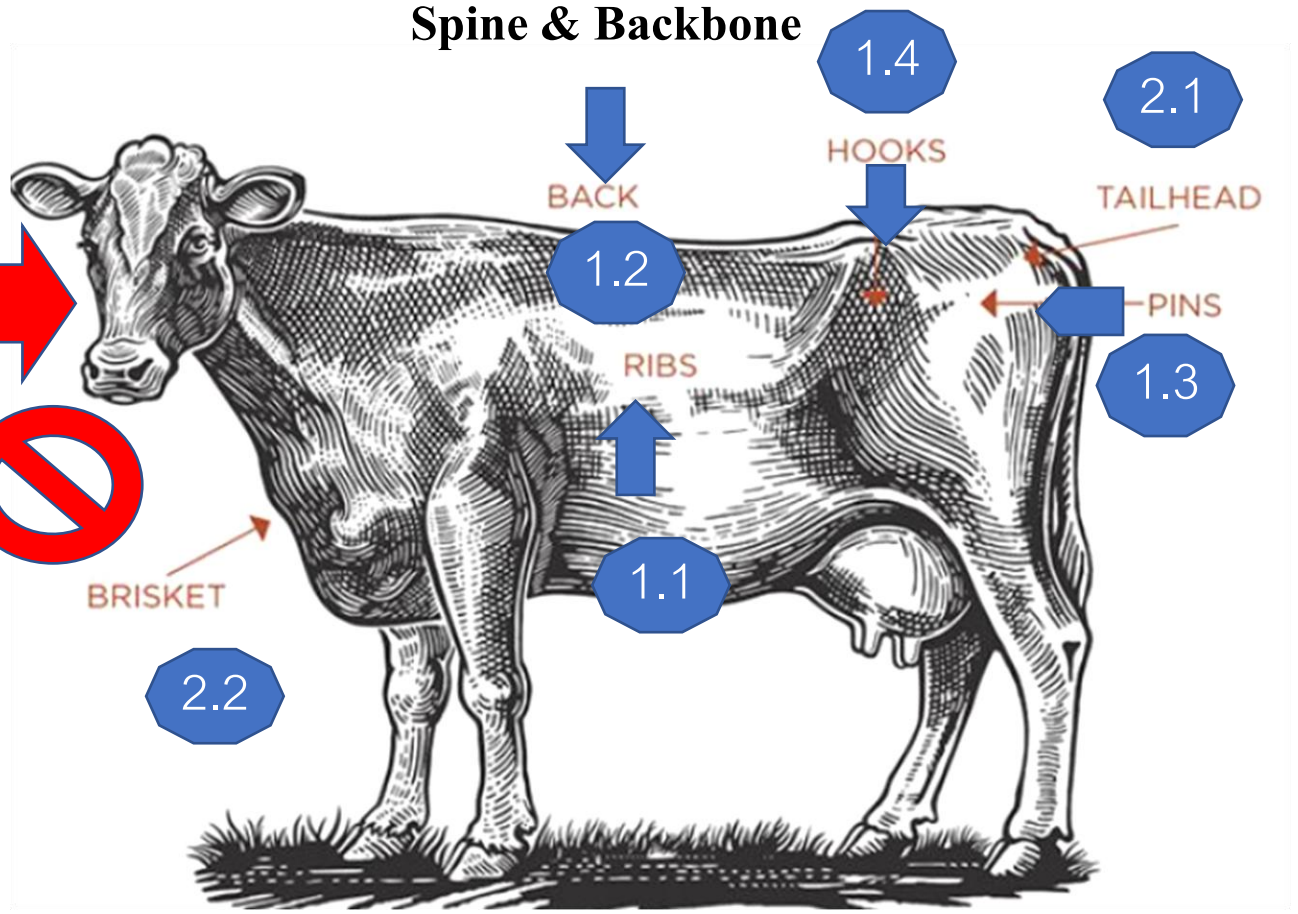
Reference Points	Body Condition Score (BCS)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Visible ribs, #	All	All	3-5	1-2	Maybe 1-2	No	No	No	No
Visible vertebrae	Yes	Yes	Yes	Slight	No	No	No	No	No
Visible hooks/pins	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Some	Slight	No	No
Tail head fat	No	No	No	No	No	Slight	Some	Yes	Extreme
Cod fat	No	No	No	No	No	No	Slight	Yes	Yes
Mobility	Poor	Marginal	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Marginal	Poor

หลักการประเมินที่ถูกต้อง

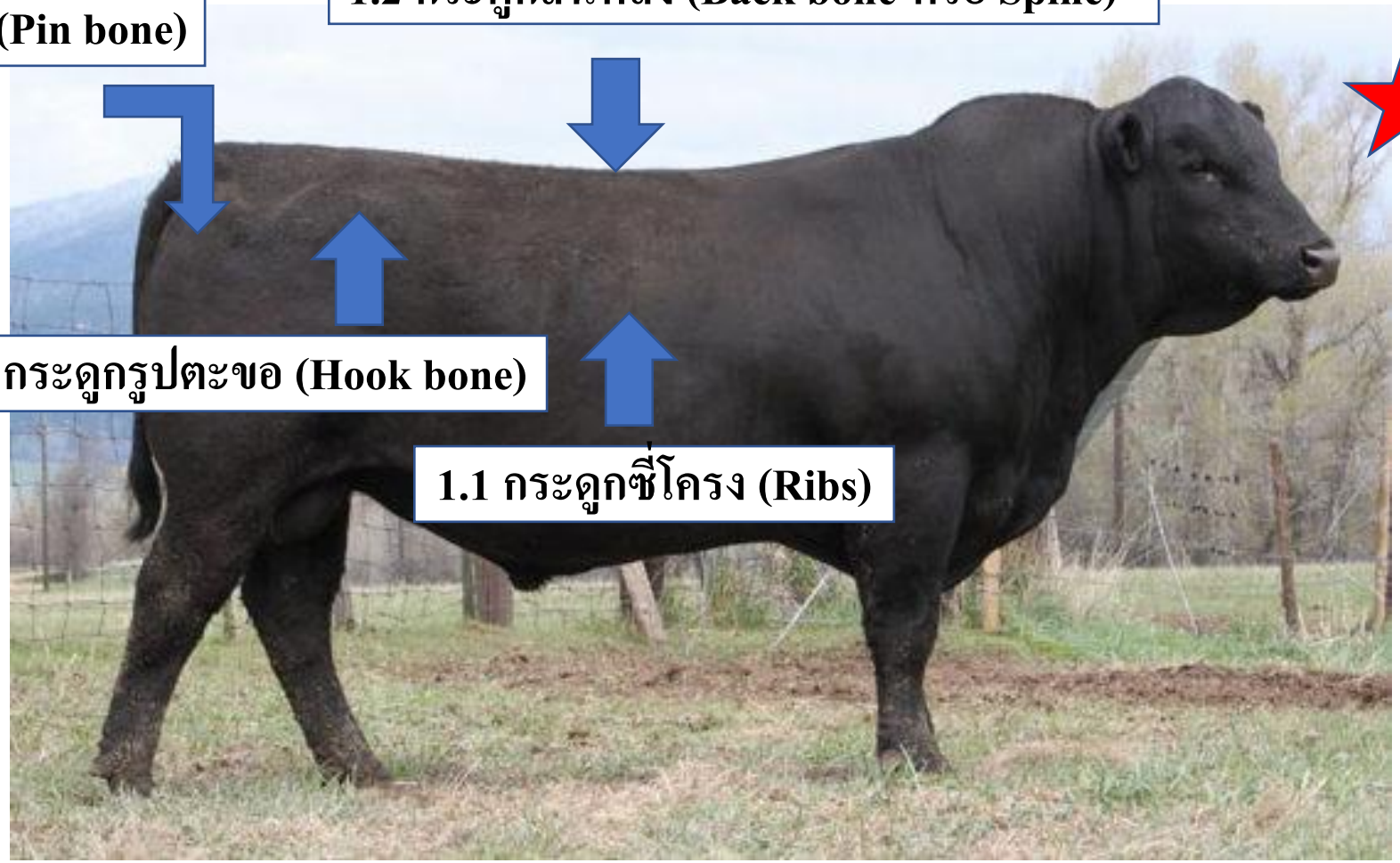
- ประเมินในสภาพแสงที่เพียงพอ
- ยืนสังเกตจากด้านข้าง**ด้านขวาของโค** (เพราะด้านซ้ายมีกระเพาะหมัก อาจทำให้ประเมินคลาดเคลื่อนหากโคกินอาหารเต็มกระเพาะหมัก) และด้านหลังของโค
- หากโคมีขนยาวหรือสกปรก ควรใช้การคลำร่วมกับการมอง
- ผู้ประเมินควรได้รับการฝึกฝนเพื่อให้ผลการให้คะแนนสม่ำเสมอ
- ควรประเมินเป็นระยะ เช่น ทุก 30–60 วัน หรือในช่วงสำคัญ ได้แก่ ก่อนผสมพันธุ์ ก่อนคลอด และหลังคลอด

จุดสังเกตในการประเมิน BCS โคเนื้อ

- **จุดสังเกตสี่จุดที่ 1**
- **1.1 ซี่โครง (Ribs)**
  - ดูว่าซี่โครงมองเห็นชัดหรือไม่โดยมองจาก**ด้านขวา**ของโ
  - โคผอมจะเห็นซี่โครงทุกซี่ชัดเจน
  - โคอ้วนจะมองไม่เห็นซี่โครง เนื่องจากมีไขมันปกคลุม
- **1.2 โครงกระดูกสันหลัง (Spine) และภายนอกกระดูกสันหลัง (Backbone)**
  - สังเกตความเด่นของกระดูกสันหลัง
  - หากกระดูกนูนแหลมแสดงว่าโคผอม
  - หากสันหลังเรียบแสดงว่ามีไขมันสะสมมาก

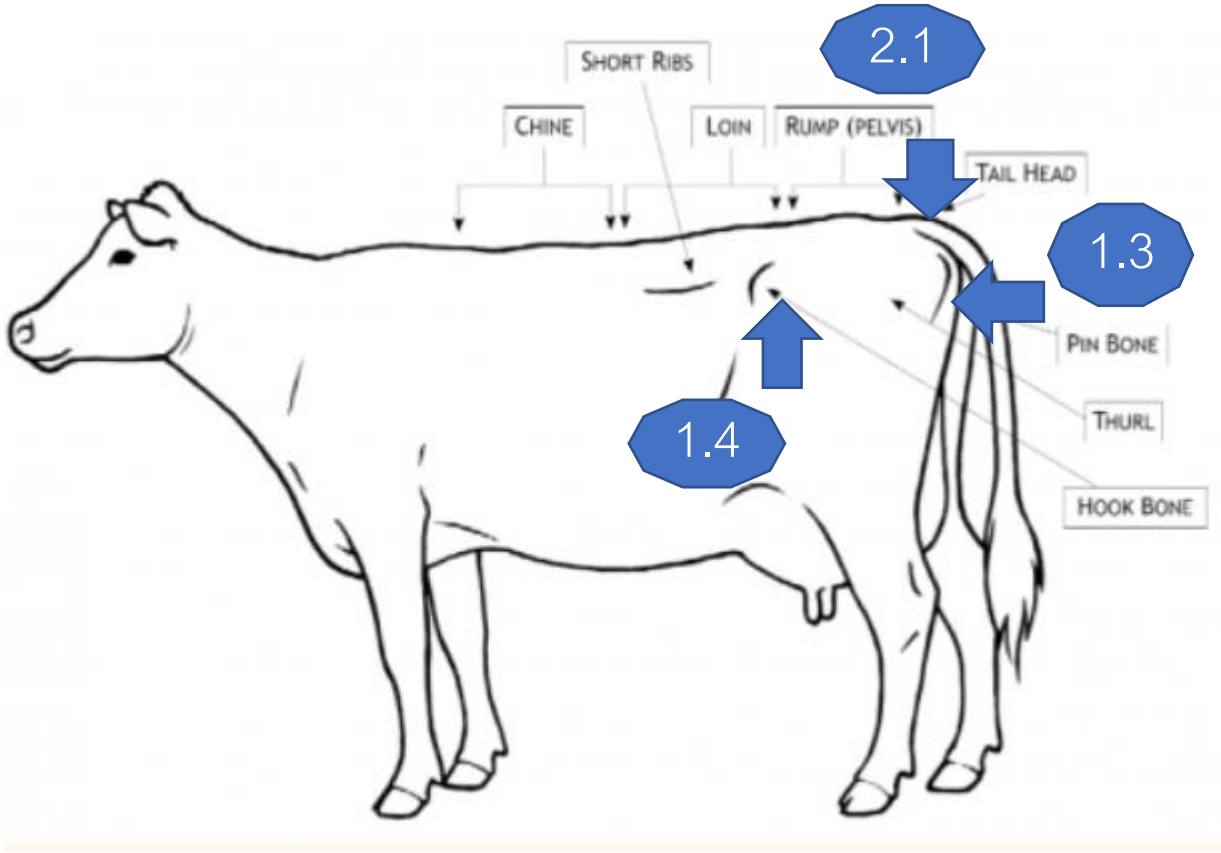


ตำแหน่งที่ใช้ในการประเมิน BSC



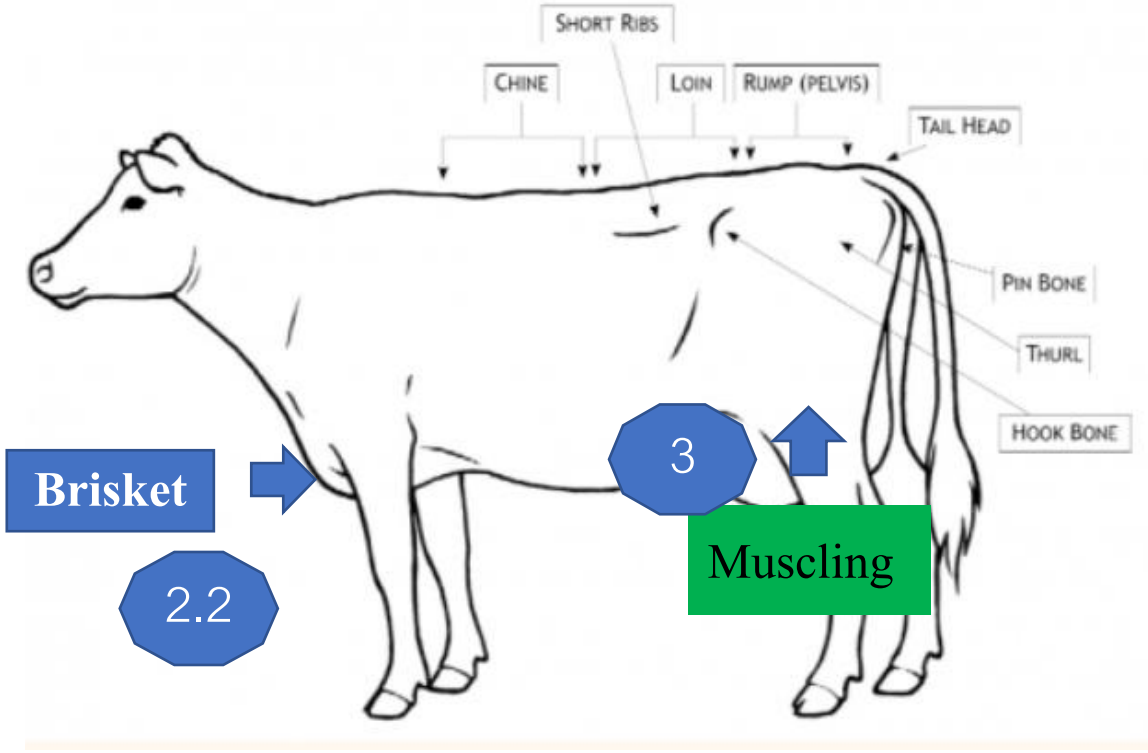
จุดสังเกตในการประเมิน BCS โคเนื้อ

- **1.3. กระดูกก้นกบหรือปุ่มก้น (Pins)**
  - อยู่บริเวณด้านท้ายลำตัว
  - ใช้ร่วมกับ Hooks เพื่อประเมินไขมันสะสมบริเวณสะโพก
- **1.4. กระดูกรูปตะขอหรือกระดูกสะโพก (Hook bones)**
  - คือปุ่มกระดูกสะโพกด้านหน้า
  - โคผอมจะเห็นเป็นเหลี่ยมชัด
  - โคอ้วนจะมีไขมันปกคลุมจนโค้งมน
- **จุดสังเกตจุดที่ 2**
- **2.1 โคนหาง (Tailhead)**
  - เป็นตำแหน่งที่สะสมไขมันได้ดี
  - โคอ้วนจะมีไขมันนุ่มล้อมรอบโคนหาง
  - โคผอมจะเห็นกระดูกโคนหางเด่นชัด



จุดสังเกตในการประเมิน BCS โคเนื้อ

- **2.2. อกและบริเวณอกล่าง (Brisket)**
  - พบการสะสมไขมันในโคที่อ้วนมาก
  - หากมีไขมันห้อยบริเวณอก แสดงว่า BCS สูง
- **จุดสังเกตจุดที่ 3**
- **3. กล้ามเนื้อโคนขาหลัง (Muscling)**



ข้อสังเกตจาก BSC ระบบค่าคะแนนเต็ม 9

•**BCS 1–3** : ผอม ขาดพลังงาน เสี่ยงต่อการผสมติดต่ำและภูมิคุ้มกันลดลง

•**BCS 4–6** : เหมาะสมที่สุดสำหรับโคแม่พันธุ์และโคทั่วไป

•**BCS 7–9** : อ้วนเกินไป เสี่ยงคลอดยาก ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ลดลง และต้นทุนอาหารสูง

การนำ BCS ไปใช้ในการจัดการ

1. ก่อนฤดูผสมพันธุ์ ควรให้แม่โคมี BCS ประมาณ **5–6**

2. ช่วงคลอด ควรมี BCS **5–6** เพื่อช่วยให้กลับมาเป็นสัดเร็วหลังคลอด

3. ระยะให้นม หาก BCS ลดลงมาก แสดงว่าโคใช้พลังงานจากไขมันสะสมมากเกินไป ควรปรับโภชนาการ

4. โคขุน ใช้ติดตามการสะสมไขมันและกำหนดระยะเวลาขุนที่เหมาะสม

คะแนน 1 = ผอมแห้งแรงน้อย



BCS 1 (emaciated)

No fat cover; ribs very sharp to touch; all skeletal structures visible

ผอมแห้ง มองเห็นกระดูกทุกส่วนเด่นชัด ไม่มีไขมัน ไม่มีแรง เคลื่อนไหวช้า มองเห็นแนวหยักแหลมคมบนกระดูกสันหลังชัดเจน แสดงถึงการขาดอาหารรุนแรง หรือเจ็บป่วยอาการหนัก

คะแนน 2 = ผอม



BCS 2 (thin)

Some tissue cover; can feel individual ribs; prominent vertebra, hips and pin bones

ผอม ซี่โครงและสันหลังเห็นชัด มีแรงเคลื่อนไหวได้ดี ไม่มีไขมันสะสม กล้ามเนื้อฝ่อเด่นชัดบริเวณไหล่ เอว และสะโพก มองเห็นกระดูกซี่โครงครบ มองเห็นแนวหยักรูปฟันปลาบนกระดูกสันหลังชัดเจน มองเห็นกระดูก Hook bone, Pin bone ชัดเจน



BCS 3 (ideal)

Smooth appearance; ribs only felt with firm pressure; hooks and pins visible but not prominent

โคมีหุ่นเรียบตลอดลำตัว ซี่โครงมองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ด้วยการคลำโดยกดแรง ๆ Hook bones และ Pin bones มองเห็นแต่ไม่ชัดเจน

คะแนน 4 = อ้วน



BCS 4 (heavy)

Obvious fat deposits; flat appearance to the top line; can't feel individual ribs even with firm pressure

โคมีหุ่นอ้วน เห็นไขมันสะสมชัดเต็ม มีกล้ามเนื้อสะสมบริเวณไหล่ เอว และสะโพก ซี่โครงมองไม่เห็น ส่วนท้ายและสะโพกกลมกลึง กระดูกแนวสันหลังและรอยหยักมองไม่เห็นแม้กดกดน้ำหนักแรง ๆ มองจากแนวสันหลังพบว่าโคเริ่มมีหุ่นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีไขมันสะสมเต็มบริเวณโคนหาง

คะแนน 5 = อ้วนมาก



BCS 5 (obese)

Blocky appearance; can't feel backbone; mobility impaired by large amounts of fat

อ้วนมาก มีไขมันทั่วลำตัว โคมีส่วนคอที่สั้นและหนา Brisket มีไขมันสะสมเต็มจนล้นปริ มองจากแนวสันหลังพบว่าโคมีหุ่นเป็นสี่เหลี่ยมฝืนผ้าชัดเจน มีไขมันสะสมเต็มจนปริในทุกส่วน เคลื่อนไหวลำบาก

BODY CONDITION SCORE (BCS) OF CATTLE

A practical tool to evaluate body fat and energy reserves for better nutrition, health, reproduction and productivity.

Prepared by
Ahmed Abduraman

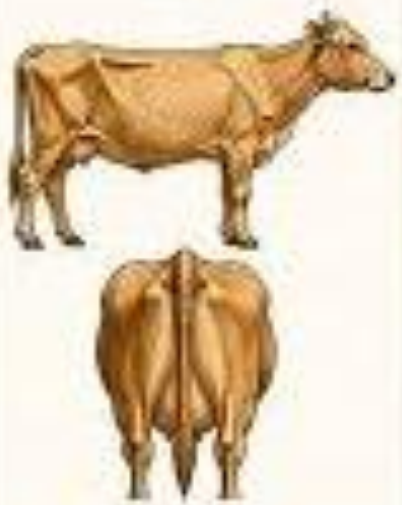
BCS SCALE: 1 (VERY THIN) TO 5 (OBESE)

1 VERY THIN



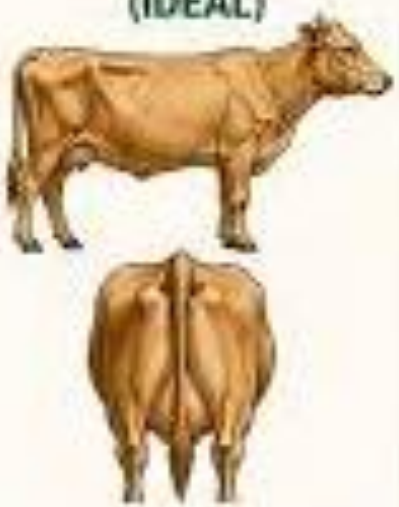
- Bones very prominent
- No fat cover
- Severe energy deficiency

2 THIN



- Bones easily visible
- Very little fat cover
- Low energy reserves

3 MODERATE (IDEAL)



- Smooth transitions
- Ribs not visible
- Good balance of muscle and fat

4 FAT



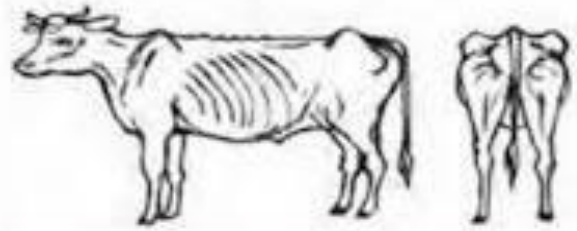
- Fat cover over ribs and loin
- Tail head buried in fat
- Spongy feel over areas

5 OBESE



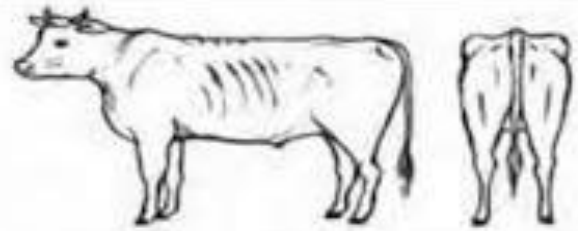
- Extremely thick fat cover
- Bones cannot be felt
- Very high risk of health and calving problems

CATTLE CONDITIONING SCORES



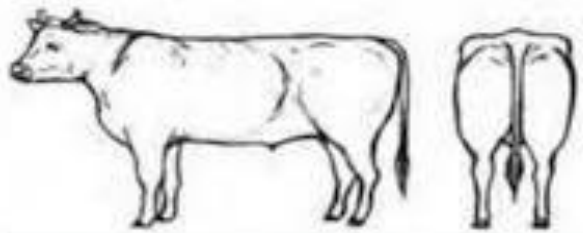
SCORE 1

- Backbone prominent
- Hip and shoulder bones prominent
- Ribs clearly visible
- Tail-head area recessed
- Skeletal body outline



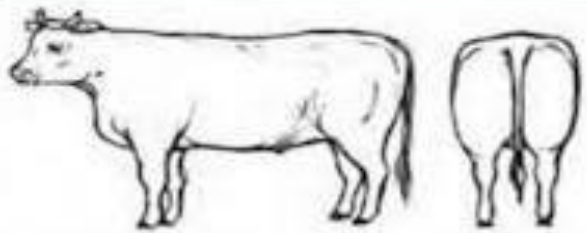
SCORE 2

- Backbone visible
- Hip and shoulder bones visible
- Ribs visible faintly
- Tail-head area slightly recessed
- Bony body outline



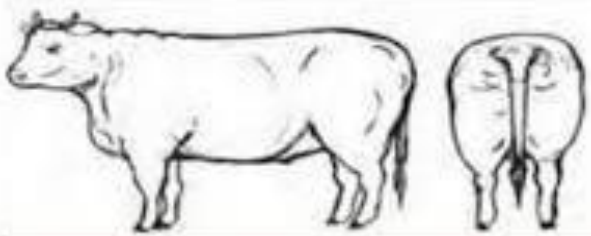
SCORE 3

- Hip bones visible faintly
- Ribs generally not visible
- Tail-head area not recessed
- Body outline almost smooth



SCORE 4

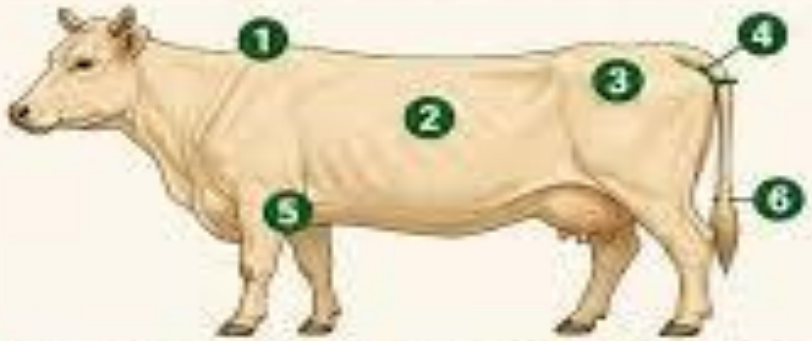
- Hip bones not visible
- Ribs well covered
- Tail-head area slightly lumpy
- Body outline rounded



SCORE 5

- Hip bones showing fat deposit
- Ribs very well covered
- Tail-head area very lumpy
- Body outline bulging due to fat

6 KEY AREAS TO ASSESS



1. **Backbone (Spine):** Amount of fat over the backbone.
2. **Ribs:** Visibility and fat cover over ribs.
3. **Hooks and Pins (Hips):** Sharpness and fat cover over hip bones.
4. **Tail Head:** Fat around the tail head and between tail and pins.
5. **Brisket:** Fullness of brisket and chest area.
6. **Loin Area:** Coverage and muscling over loin.

HOW TO SCORE
Look at the animal from the side, rear and top.
Feel (with your hands) the key areas.
Assign a score from 1 to 5 in 0.25 or 0.5 point increments if needed.

WHY BCS IS IMPORTANT

- Evaluates feeding adequacy
- Improves reproductive performance
- Supports milk production management
- Reduces calving problems
- Detects health and metabolic issues early

RECOMMENDED BCS TARGETS

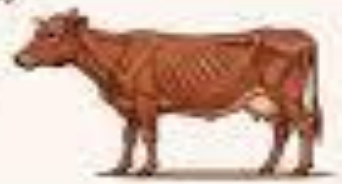
Breeding (Pre-breeding)	2.5 – 3.5
Calving	3.0 – 3.5
Early Lactation	2.5 – 3.0
Mid to Late Lactation	2.5 – 3.5
Dry Period	3.0 – 3.5

Targets may vary with breed, age, season and management system.

SIGNS OF POOR BODY CONDITION

LOW BCS (Too Thin)

- Delayed estrus and poor conception
- Reduced milk yield
- Weight loss and weak body condition
- Lower immunity, more disease risk
- Poor growth in young animals



HIGH BCS (Too Fat)

- Difficult calving
- Higher risk of metabolic disorders
- Reduced feed efficiency
- Fatty liver and other health problems
- Poor fertility



SCORE REGULARLY: Every 30–60 days and at key stages (breeding, calving, weaning, drying off).
GOOD CONDITION = HEALTHY CATTLE = BETTER PRODUCTIVITY & PROFIT

การเทียบ BSC ระบบค่าคะแนนเต็ม 9 และ 5

UNDERCONDITIONED/THIN	
1	1
1.5	2
2	3

RIGHT CONDITION / OPTIMUM	
2.5	4
3	5
3.5	6

OVERCONDITIONED/FAT	
4	7
4.5	8
5	9

ข้อสังเกตจาก BSC ระบบค่าคะแนนเต็ม 5

